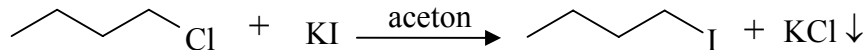


Zadanie A5

Badanie kinetyki reakcji

Badano kinetykę reakcji opisanej schematem:



Początkowe stężenia substratów były jednakowe i wynosiły $0,1 \text{ mol/dm}^3$. W tabeli 1. podano stężenia chlorku butylu (BuCl) zmierzone po czasie t od rozpoczęcia reakcji (prowadzonej w pewnej ściśle określonej temperaturze).

Tabela 1.

t / min	0	10	20	40	60	100
$c / \text{mol/dm}^3$	0,100	0,071	0,056	0,038	0,029	0,020

Polecenia:

a. Przyjmując, że jest to prosta jednoetapowa reakcja podstawienia nukleofilowego przebiegająca według klasycznego mechanizmu S_N2 , potwierdź prawdziwość tego mechanizmu w odniesieniu do tej reakcji.

Ponadto oblicz:

b. stałą szybkości reakcji.

c. czas połowicznego przereagowania.

d. czas potrzebny do praktycznie całkowitego przereagowania substratów ($>97\%$).

Rozwiązanie zadania A5

a. Informacja dotycząca mechanizmu reakcji pozwala na zapisanie równania kinetycznego, czyli wyrażenia na szybkość reakcji v :

$$v = k[\text{BuCl}][\text{KI}], \quad k - \text{stała szybkości reakcji}$$

Jest to zatem reakcja drugiego rzędu a zarazem pierwszego rzędu względem każdego z substratów. Jeżeli stężenia substratów są równe (a więc także stężenia początkowe), to zależność stężenia od czasu dla takiej reakcji (tzw. scałkowane równanie kinetyczne) opisana jest równaniem:

$$\frac{1}{c} = \frac{1}{c_0} + kt, \quad c_0 - \text{stężenie początkowe substratu}$$

Korzystając z przekształconej postaci powyższego wzoru obliczamy wartości k dla kolejnych par danych $[t, c(t)]$

$$k = \frac{\frac{1}{c} - \frac{1}{c_0}}{t}$$

t / min	10	20	40	60	100
$k / \text{min}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$	0,408	0,393	0,408	0,408	0,400

Zbliżone wartości stałej szybkości k potwierdzają prawdziwość zakładanego mechanizmu.

b. Średnia wartość stałej szybkości obliczona na podstawie danych z tabeli wynosi

$$k_{sr} = 0,403 \text{ min}^{-1} \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}$$

c. Dla czasu połowicznego przereagowania $t_{1/2}$: $c = c_0/2$, a zatem:

$$t_{1/2} = \frac{\frac{1}{c_0/2} - \frac{1}{c_0}}{k_{sr}} = \frac{20 - 10}{0,403} = 24,8 \text{ min}$$

d. Wykonujemy analogiczne obliczenia:

dla stopnia przereagowania α : $c(t_\alpha) = (1-\alpha)c_0$, a zatem:

$$t_{0,97} = \frac{\frac{1}{0,03c_0} - \frac{1}{c_0}}{k_{sr}} = \frac{323,3 - 10}{0,403} = 802 \text{ min} \approx 13,5 \text{ h}$$